แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารลงตัว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้ (K)

4.1 เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีหาคำตอบได้ (P)

4.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการหารลงตัว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารลงตัว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหาร โดยครูติดบัตรโจทย์การหารบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบโดยการหารสั้น ดังนี้

759 ÷ 3 = ☐	654 ÷ 6 = ☐	4,924 ÷ 4 = ☐

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยครูติดแถบโจทย์ปัญหาการหารบนกระดาน ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พร้อมหาคำตอบ

ป้ามีดอกบัว 54 ดอก จัดเป็นกำ กำละ 3 ดอก ป้าจัดดอกบัวทั้งหมดได้กี่กำ

ครูถามนักเรียนว่า

- โจทย์ถามอะไร (ป้าจัดดอกบัวทั้งหมดกี่กำ)
- โจทย์บอกอะไร (ป้ามีดอกบัว 54 ดอก จัดเป็นกำ กำละ 3 ดอก)
- หาคำตอบได้อย่างไร (หาคำตอบโดยใช้การหาร)
- ทำไมจึงต้องใช้วิธีหาร (จำนวนดอกบัวถูกแบ่งเป็นกำ กำละ 3 ดอก เท่า ๆ กัน)
- เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้อย่างไร (54 ÷ 3 = ☐)
- 54 ÷ 3 ได้คำตอบเท่าใด (18) หาคำตอบได้อย่างไร (ใช้การหารสั้น)

$$3\overline{)54}\quad{}^{2}$$
$$18$$

- 18 เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (ถูกต้อง เพราะมีดอกบัวทั้งหมด 18 กำ กำละ 3 ดอก จะได้ 3 × 18 = 54 ดอก ซึ่งสอดคล้องกับที่โจทย์กำหนด)
- สรุปคำตอบได้อย่างไร (ป้าจัดดอกบัวทั้งหมด 18 กำ)

ครูแนะนำการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

ประโยคสัญลักษณ์ 54 ÷ 3 = □

วิธีทำ ป้ามีดอกบัว 54 ดอก
จัดเป็นกำ กำละ 3 ดอก
จัดดอกบัวได้ 54 ÷ 3 = 18 กำ

ตอบ ป้าจัดดอกบัวทั้งหมดได้ ๑๘ กำ

น้ามีดอกมะลิซ้อน 140 ดอก นำทั้งหมดมาทำเข็มกลัดติดเสื้อ อันละ 5 ดอก
น้าทำเข็มกลัดติดเสื้อได้กี่อัน

ครูถามนักเรียนว่า

- โจทย์ถามอะไร (น้าทำเข็มกลัดติดเสื้อได้กี่อัน)
- โจทย์บอกอะไร (น้ามีดอกมะลิซ้อน 140 ดอก นำทั้งหมดมาทำเข็มกลัดติดเสื้อ อันละ 5 ดอก)
- จากโจทย์ นักเรียนมีวิธีหาจำนวนเข็มกลัดดอกมะลิได้อย่างไร (หาคำตอบโดยใช้การหาร หรือ 140 หารด้วย 5)
- ทำไมจึงต้องใช้วิธีหาร (จำนวนดอกมะลิถูกจัดอันละ 5 ดอก อันละเท่าๆ กัน)
- เขียนในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้อย่างไร (140 ÷ 5 = □)
- 140 ÷ 5 ได้คำตอบเท่าใด (28) หาคำตอบได้อย่างไร (ใช้การหารสั้น)

$$5\overline{)140}\quad{}^{4}$$
$$28$$

- 28 เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (ถูกต้อง เพราะมี 5 × 28 = 140 ซึ่งสอดคล้องกับที่โจทย์กำหนด)
- สรุปคำตอบได้อย่างไร (น้าทำเข็มกลัดติดเสื้อได้ 28 อัน)

ครูแนะนำการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

ประโยคสัญลักษณ์	140 ÷ 5 = □		
วิธีทำ	น้ามีดอกมะลิซ้อน	140	ดอก
	นำมาทำเข็มกลัดติดเสื้ออันละ	5	ดอก
	ทำเข็มกลัดติดเสื้อได้	140 ÷ 5 = 28	อัน
ตอบ	น้าทำเข็มกลัดติดเสื้อได้ ๒๘ อัน		

3. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกัน แล้วใช้คำถามให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกโจทย์ข้อ 1 – 5 กลุ่มละ 1 ข้อ โดยไม่ให้ซ้ำข้อกัน แล้วแจกกระดาษบรู๊ฟและปากกาสีให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ แล้วช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนตรวจคำตอบแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารลงตัว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหาการหารลงตัว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.3 บัตรโจทย์การหาร
12.4 แถบโจทย์ปัญหาการหาร
12.5 ใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารลงตัว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีหาคำตอบได้ (P)	- ใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหาการหารลงตัว	- ตรวจใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหาการหารลงตัว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
		- สังเกตความสามารถในการคิด	
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการหารลงตัว

(ค 1.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 13

คำชี้แจง เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบ

1 นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 840 คน แบ่งกลุ่มกีฬาสี 5 สี สีเท่าๆ กัน จะได้นักเรียนสีละกี่คน

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

2 ครูมีกระดาษ 396 แผ่น แจกให้นักเรียนคนละ 4 แผ่น แจกให้นักเรียนได้ทั้งหมดกี่คน

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

3 สุรีฉายมีก้อนหิน 6,176 ก้อน แบ่งให้เพื่อน 8 คน คนละเท่าๆ กัน เพื่อนจะได้คนละกี่ก้อน

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

4 ร้านค้าสหกรณ์มียางลบ 2,728 แท่ง แจกให้นักเรียนคนละ 8 แท่ง เท่าๆ กันจะแจกได้กี่คน

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

5 แม่มีเงิน 1,554 บาท ต้องการแจกให้เด็กคนละ 7 บาท คนละเท่าๆ กัน แม่จะแจกเด็กได้กี่คน

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

6 ร้านขายเสื้อผ้า ขายเสื้อแบบเดียวกันได้ 6 ตัว เป็นเงิน 1,194 บาท อยากทราบว่าขายเสื้อไปตัวละกี่บาท

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....